# UNIDAD III:
# Sistemas informáticos para la gestión

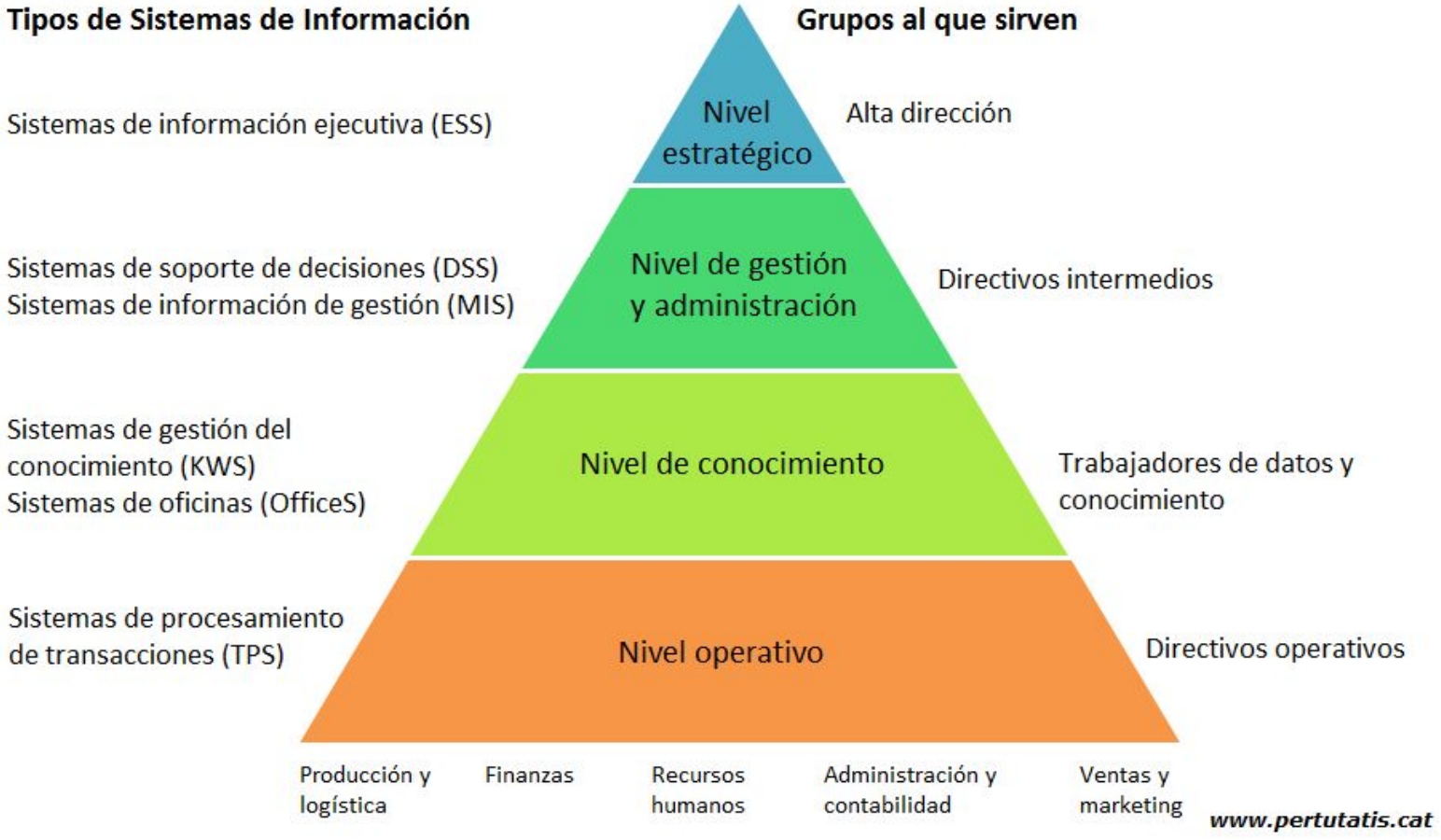
**Contenido:**

- Sistemas de planificación de recursos empresariales ERP (Enterprise Resource Planning): características, criterios de selección, fases de la implantación, relación con la cadena de valor.
- Clasificación de soluciones informáticas ERP.
- Módulos de un sistema ERP: Compras, Pagos, Ventas, Cobros, Stock, Logística (SCM), Producción (MRP), Contabilidad y Finanzas (FRM), Recursos Humanos (HRM).
- Aplicaciones CRM (Customer Relationship Management).

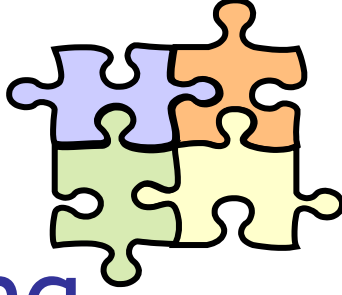
**Bibliografía:**


- Briano et al, Sistemas de Información Gerencial
- Papeles de inteligencia, https://papelesdeinteligencia.com/

# SISTEMA DE INFORMACIÓN:
## Clasificación en 2 dimensiones



# Sistemas **ERP**: **E**nterprise **R**esource **P**lanning



Sistema integrado de SW de gestión empresarial, compuesto de módulos funcionales (Logística, Finanzas, RRHH, Producción, Ventas, Compras, etc) susceptibles de ser adaptados a las necesidades de cada cliente.

- Objetivo: Facilitar la gestión de los recursos de la empresa integrando y coordinando la información de los distintas áreas funcionales.
- Evolución a partir:
  - MRP I: Material Requirements Planning
  - MRP II: Manufacturing Resource Planning
  - + aplicaciones contables

# PeopleSoft Enterprise



Microsoft Dynamics™



# Sistemas **ERP**
# … disponibles en el mercado

TANGO software

Microsoft Dynamics

TOTVS

NeuralSoft
Es querer crecer

CALIPSO

Manager 2
Software Administrativo
Orden en el presente, rentabilidad en el futuro.

EPICOR
Enterprise

QPLUS
SOFTWARE SOLUTIONS

SAP

**SAP desde Cero**

BEJERMANWEB
SOLUCIONES CLOUD COMPUTING

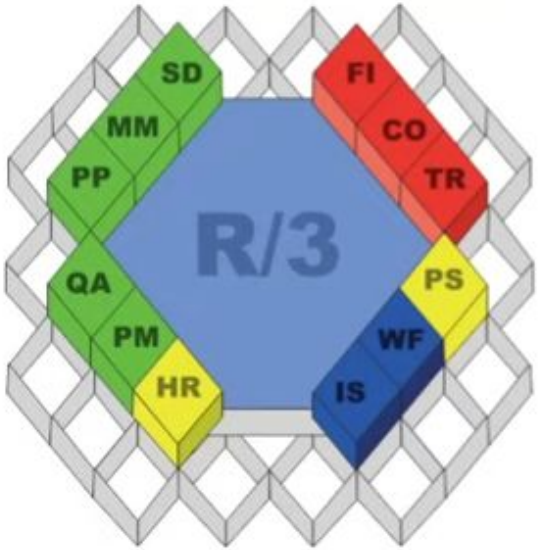
Soluciones digitales **#tendencia** en **ERP - Gestión Empresarial**:

=exact

EFFICENS

Sage

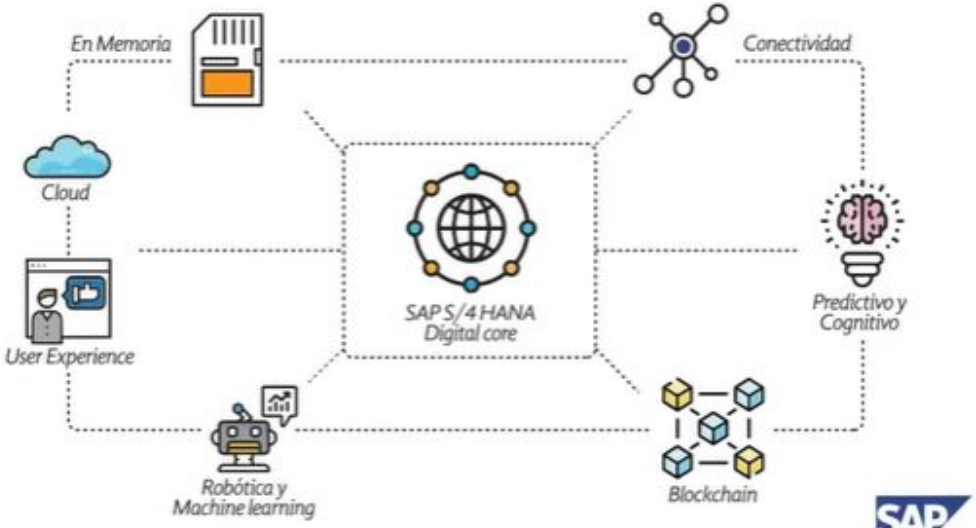
# ESTRUCTURA




| | |
|---|---|
| **SD** | Ventas y distribución |
| **MM** | Administración materiales |
| **PP** | Planeación producción |
| **QA** | Aseguramiento calidad |
| **PM** | Mantenimiento de planta |
| **HR** | Recursos Humanos |
| **IS** | Soluciones Industriales |
| **WF** | Workflow |
| **PS** | Control de proyectos |
| **TR** | Presupuestos tesorería |
| **CO** | Contabilidad costos |
| **FI** | Contabilidad financiera |

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

S4 HANA



# ERP: Clasificación

1. **Instalación:**
   a. LOCAL = on premise = in house
   b. EN LA NUBE =cloud ERP = ERP online

2. **Código empleado**
   a. OPEN SOURCE = código abierto
   b. PROPIETARIO: a medida vs. estándar (predefinidos)

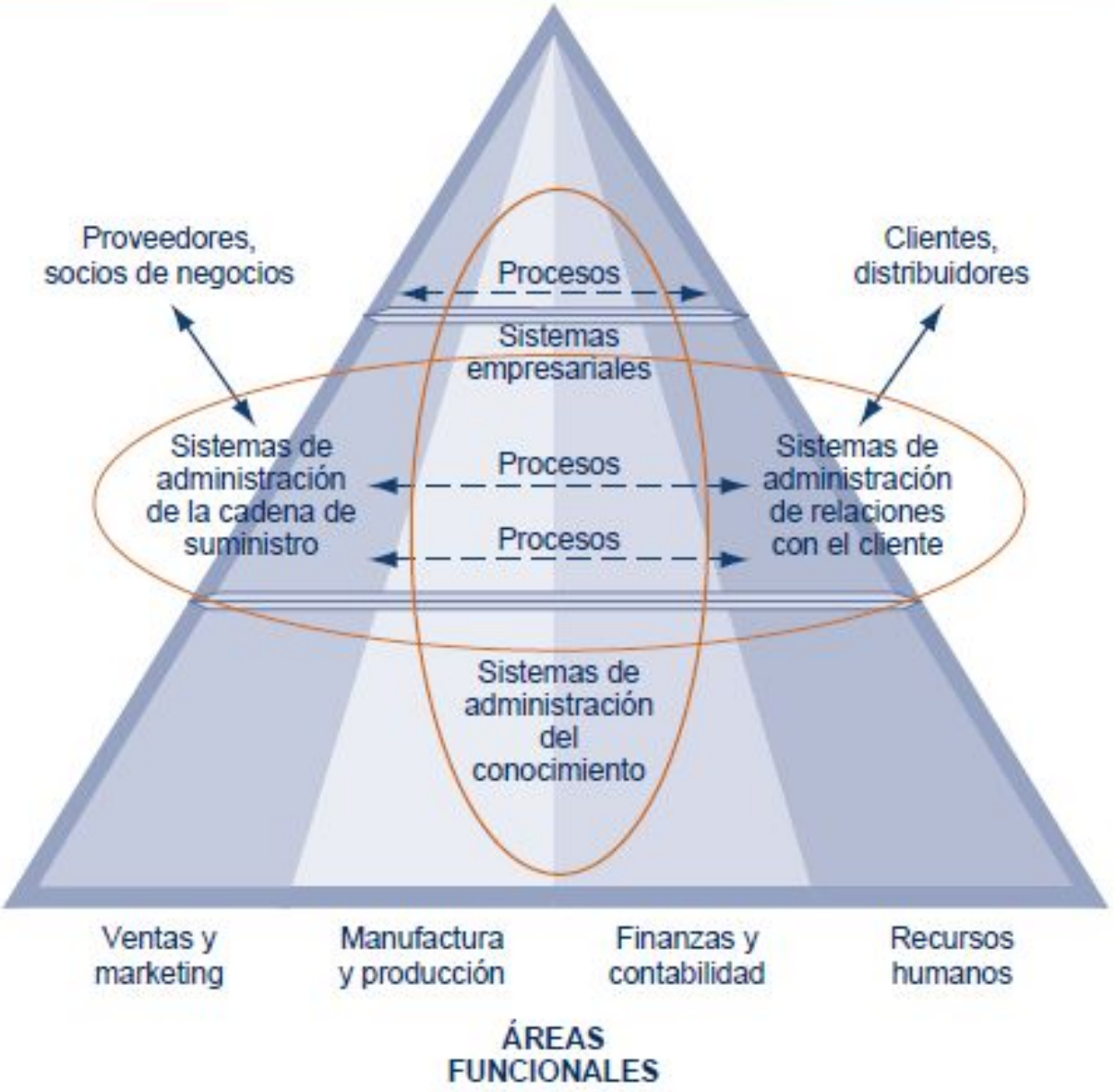
3. **Especialización:**
   a. VERTICAL (sector específico)
   b. HORIZONTAL (soluciones genéricas)

https://papelesdeinteligencia.com/que-es-un-erp/

# ERP: Características o Capacidades

- Integración
  - VERTICAL con proveedores (atrás) y clientes (adelante)
  - HORIZONTAL con módulos funcionales (procesos)
- Base de datos integrada:
  - seguridad
    - autenticación: permisos de acceso
    - autorización: configuración de menú a usuarios autorizados
  - integridad: consistencia de datos
- Alineado con la CADENA DE VALOR DE PORTER
  - Orientado al cliente y resultados finales
  - VISIÓN por PROCESO: conjunto estructurado y medible de actividades (IN/OUT) desarrolladas en una org., a fin de lograr un resultado concreto para un cliente / mercado específico.

## FIGURA 2.6 ARQUITECTURA DE APLICACIONES EMPRESARIALES




Las aplicaciones empresariales automatizan procesos que abarcan varias funciones de negocios y diversos niveles organizacionales, y se pueden extender fuera de la organización.

# Relación Procesos con ERP
# CADENA DE VALOR (Porter)



- **VALOR: cantidad que los clientes están dispuestos a pagar**
- **CADENA DE VALOR: secuencia de actividades que generan valor para el cliente**

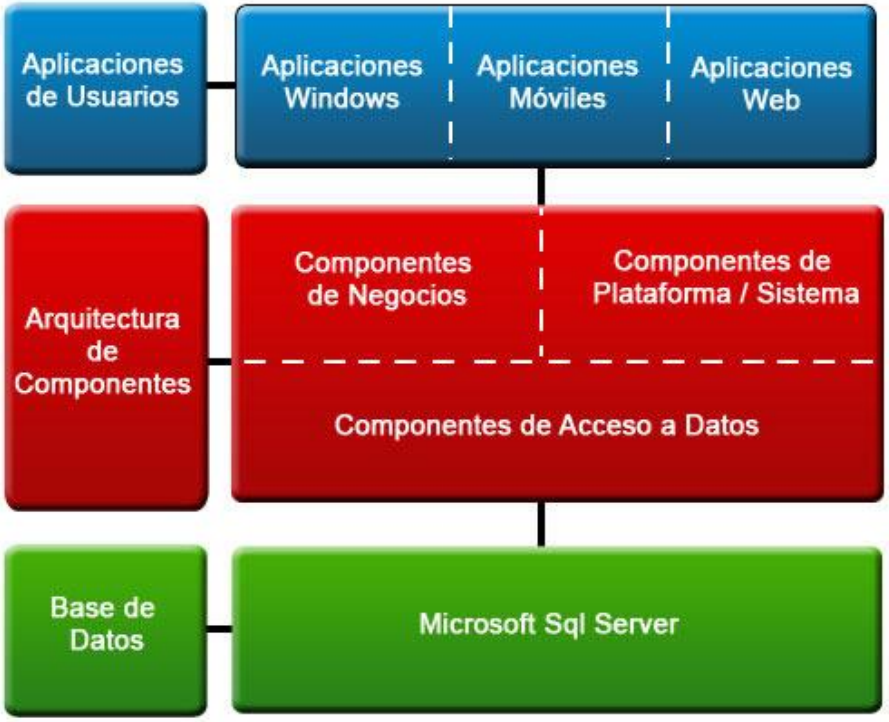


# ERP: Capacidades o Características

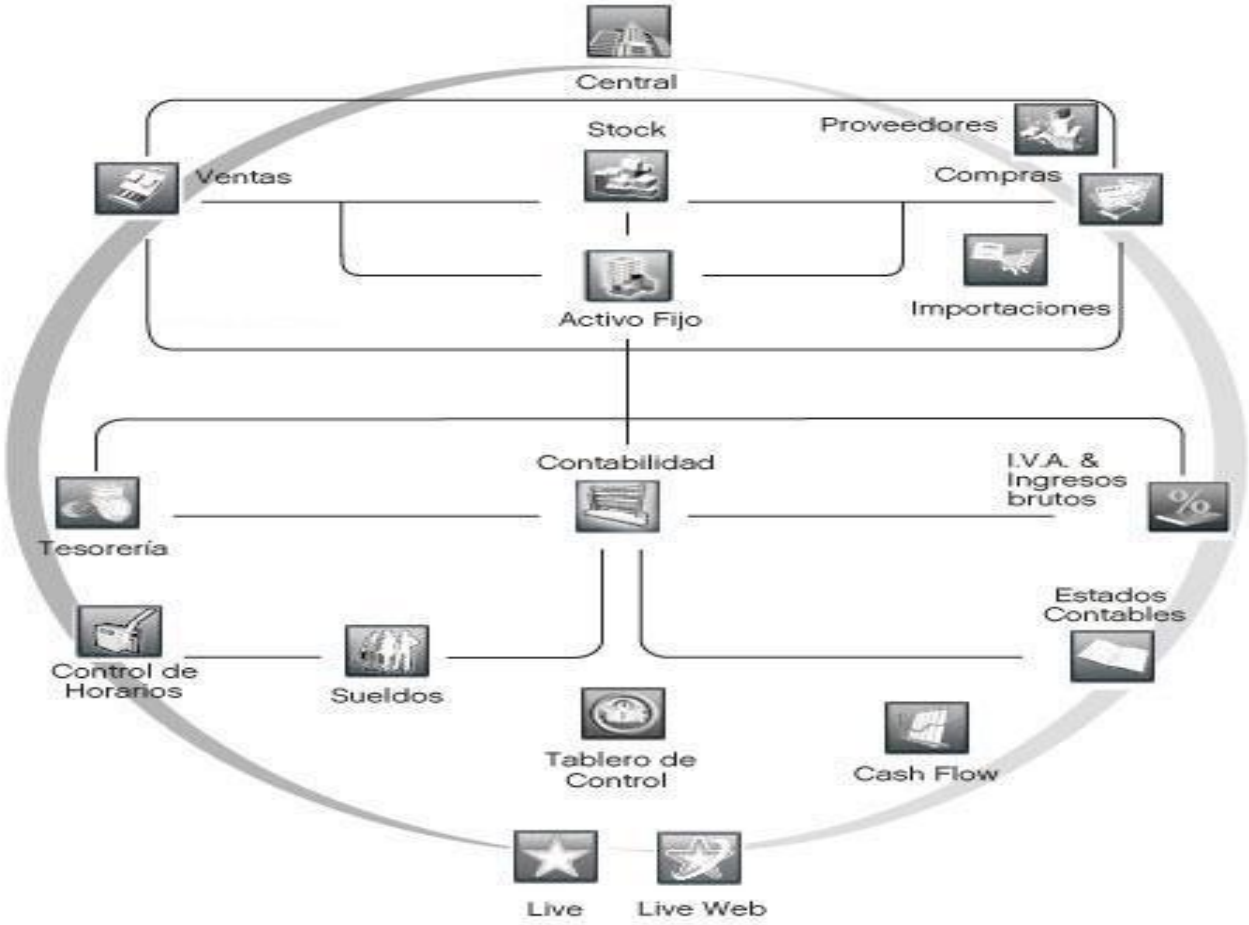
- Capacidad de parametrización
  - customización: menú y desarrollos a medida
  - localización: idioma, monedas, legislación, impuestos, documentos legales
- Adaptación a estructura organizacional
  - múltiples negocios de una corporación, sucursales, depósitos
  - funciones por usuario
- Entorno de prueba (simulación) y de producción (operativo)
- Cuestiones técnicas
  - Interfaz U/S flexible y avanzada
  - varias DB: Oracle, MS-SQL Server, IBM-DB2, PostgreSQL
  - varios OS: MS-Server, UNIX, OS 400, IoS, Android
- Integración c/otras aplicaciones
  - EDI, internet xml, ofimática, aplicaciones de CRM
  - Herramientas de BI (Data Warehousing-Data Mining)
- Capacidad de acceso a información
  - Generadores de reportes a medida con lenguajes 4GL
  - Integración con suites ofimáticas (OAS/SAO)
- Otras herramientas: Seguridad, ayuda online, BD auditoría

# ERP: Estructura

- Estructura modular por procesos
- Arquitectura de la aplicación propia



# Sistemas ERP: Módulos Tango





Microsoft Dynamics™

## CAPACIDADES ESPECÍFICAS DE LA INDUSTRIA

### FABRICACIÓN
Fabricación basada en procesos, discreta y lean

### DISTRIBUCIÓN
Ventas al por mayor, administración de bodegas, y distribución

### VENTAS AL POR MENOR
Comercialización, punto de venta y administración de tiendas

### SERVICIOS
Operaciones de proyectos y recursos; administración de talentos y habilidades

### SECTOR PÚBLICO
Gerencia de licitaciones, compromisos y fondos

## CAPACIDADES ERP CLAVES

### GERENCIA FINANCIERA
- Contabilidad general
- Cuentas por cobrar y pagar
- Administración de banca
- Control de presupuesto
- Soporte de servicio compartido
- Gestión de cumplimiento

### GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO
- Organización y gestión del personal
- Selección y reclutamiento
- Desarrollo, entrenamiento y gestión del rendimiento
- Portal de "auto-servicio" para el personal
- Administración de gastos

### INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y REPORTES
- Reportes estandarizados, ad-hoc y analíticos con Microsoft SQL Server®
- Cubos de datos pre-definidos, multidimensionales, y "RoleTailored"
- Vista en "Dashboard" de indicadores claves.

### PRODUCCIÓN
- Planificación de materiales y capacidades
- Administración de recursos
- Programación de trabajos y secuencias
- Configuración de productos
- Gestión de planta

### GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
- Manejo de inventario
- Manejo de multi-almancenes
- Acuerdos comerciales
- Cumplimiento de pedidos
- Planificación de distribución
- Control de calidad

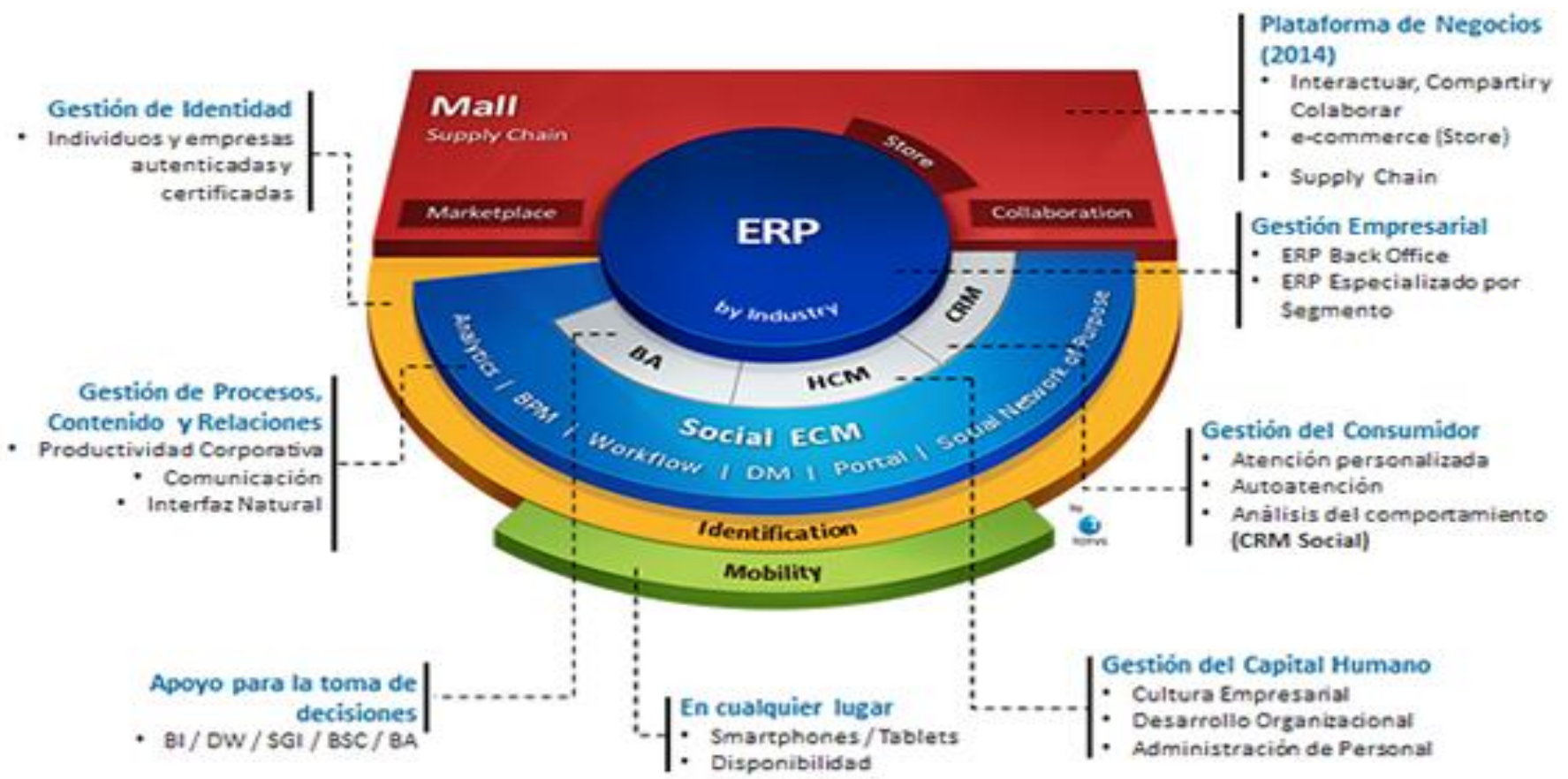
### COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
- Adquisiciones directas e indirectas
- Requisiciones de compras
- Gestión de proveedores
- Portal "auto-servicio" de proveedores

### ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y CONTABILIDAD
- Administración y facturación de proyectos
- Control de gastos
- Estructura de desglose de trabajo
- Integración con Microsoft Project

### MERCADEO Y VENTAS
- Automatización de mercadeo y fuerza de ventas
- Manejo de leads y oportunidades
- Administración de Ventas
- Microsoft Dynamics CRM connector

### GESTIÓN DE SERVICIO
- Contratos y órdenes de servicios
- Llamadas de soporte y despacho
- Gestión de reparaciones
- Subscripción de servicios

# OFERTA TOTVS - Una visión 360°



# JD EDWARDS ENTERPRISE ONE

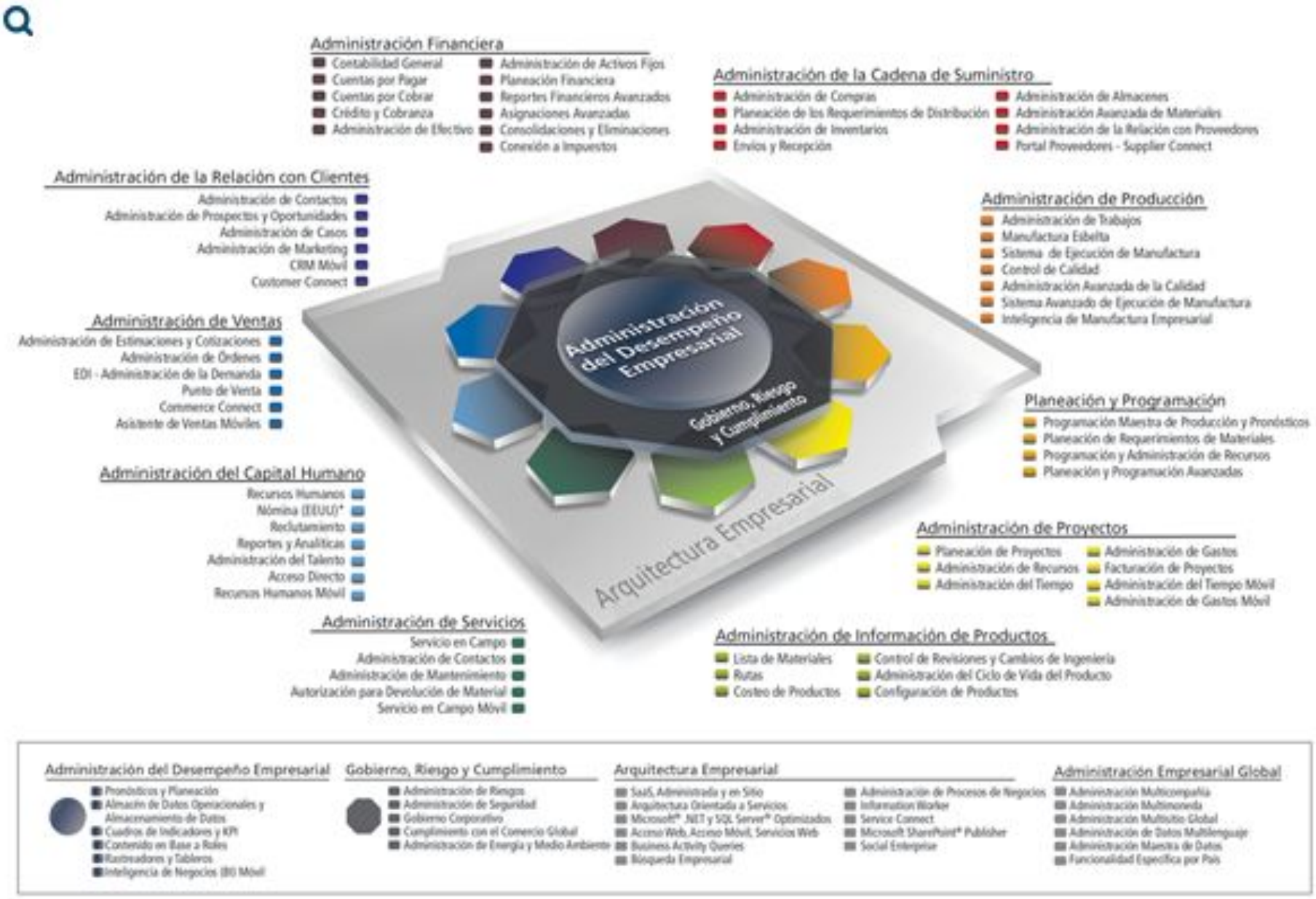


# Odoo


Conversaciones
Calendario
Contactos
CRM
Ventas
Punto de venta
Contabilidad
Documentos
Sitio web
eLearning
Compra
Inventario
Fabricación
Aplicaciones
Ajustes

# EPICOR Enterprise




Administración Financiera
Contabilidad General
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Crédito y Cobranza
Administración de Efectivo
Administración de Activos Fijos
Planeación Financiera
Reportes Financieros Avanzados
Asignaciones Avanzadas
Consolidaciones y Eliminaciones
Conexión a Impuestos
Administración de la Cadena de Suministro
Administración de Compras
Planeación de los Requerimientos de Distribución
Administración de Inventarios
Envíos y Recepción
Administración de Almacenes
Administración Avanzada de Materiales
Administración de la Relación con Proveedores
Portal Proveedores - Supplier Connect
Administración de la Relación con Clientes
Administración de Contactos
Administración de Prospectos y Oportunidades
Administración de Casos
Administración de Marketing
CRM Móvil
Customer Connect
Administración de Producción
Administración de Trabajos
Manufactura Esbelta
Sistema de Ejecución de Manufactura
Control de Calidad
Administración Avanzada de la Calidad
Sistema Avanzado de Ejecución de Manufactura
Inteligencia de Manufactura Empresarial
Administración de Ventas
Administración de Estimaciones y Cotizaciones
Administración de Órdenes
EDI - Administración de la Demanda
Punto de Venta
Commerce Connect
Asistente de Ventas Móviles
Administración del Desempeño Empresarial
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Arquitectura Empresarial
Planeación y Programación
Programación Maestra de Producción y Pronósticos
Planeación de Requerimientos de Materiales
Programación y Administración de Recursos
Planeación y Programación Avanzadas
Administración del Capital Humano
Recursos Humanos
Nómina (EEUU)*
Reclutamiento
Reportes y Analíticas
Administración del Talento
Acceso Directo
Recursos Humanos Móvil
Administración de Proyectos
Planeación de Proyectos
Administración de Recursos
Administración del Tiempo
Administración de Gastos
Facturación de Proyectos
Administración del Tiempo Móvil
Administración de Gastos Móvil
Administración de Servicios
Servicio en Campo
Administración de Contactos
Administración de Mantenimiento
Autorización para Devolución de Material
Servicio en Campo Móvil
Administración de Información de Productos
Lista de Materiales
Rutas
Costeo de Productos
Control de Revisiones y Cambios de Ingeniería
Administración del Ciclo de Vida del Producto
Configuración de Productos
Administración del Desempeño Empresarial
Pronósticos y Planeación
Almacén de Datos Operacionales y Almacenamiento de Datos
Cuadros de Indicadores y KPI
Contenido en Base a Roles
Rastreadores y Tableros
Inteligencia de Negocios (BI) Móvil
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Administración de Riesgos
Administración de Seguridad
Gobierno Corporativo
Cumplimiento con el Comercio Global
Administración de Energía y Medio Ambiente
Arquitectura Empresarial
SaaS, Administrada y en Sitio
Arquitectura Orientada a Servicios
Microsoft® .NET y SQL Server® Optimizados
Acceso Web, Acceso Móvil, Servicios Web
Business Activity Queries
Búsqueda Empresarial
Administración de Procesos de Negocios
Information Worker
Service Connect
Microsoft SharePoint® Publisher
Social Enterprise
Administración Empresarial Global
Administración Multicompañía
Administración Multimoneda
Administración Multisitio Global
Administración de Datos Multilenguaje
Administración Maestra de Datos
Funcionalidad Específica por País
*Disponible solo en EEUU. Pregunte por soluciones locales
Copyright © 2014 Epicor Software Corporation or a subsidiary or affiliate thereof. All rights reserved. Rev 2/14.

# Sistemas **ERP** … cuál elegir?

TANGO software

Microsoft Dynamics

TOTVS

NeuralSoft
Es querer crecer

CALIPSO

Manager 2
Software Administrativo
Orden en el presente, rentabilidad en el futuro.

EPICOR
Enterprise

QPLUS
SOFTWARE SOLUTIONS

SAP

**SAP desde Cero**

BEJERMANWEB
SOLUCIONES CLOUD COMPUTING

Soluciones digitales **#tendencia** en **ERP - Gestión Empresarial**:

=exact

EFFICENS

Sage

# ERP:
# Criterios de Selección

1. *Funcionalidad* en módulos (necesidades, carencias)
2. *Facilidad de uso* (flexible, escalable, adaptable)
3. *Criterios organizativos* (áreas, tamaño, personalización)
4. *Criterios técnicos* (plataforma, DB, XML, EDI, lenguajes y herramientas, seguridad, escalabilidad)
5. *Criterios económicos* (licencia, implantación, consultoría, soporte técnico, análisis ROI)
6. *Proveedores* (fabricante, partners, soporte)
7. *Referencias de implantación* (= sector)

# ACTIVIDAD Grupal

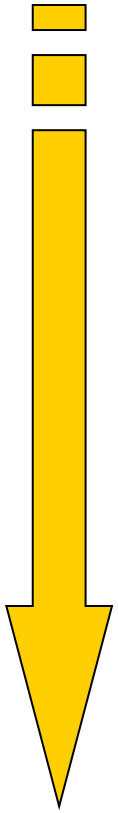





# JUEGO DE ROLES

## Comprar vs. Desarrollar Software

# ERP:
# Pasos de la Implantación



1. Estudio técnico-funcional del proyecto
   - Restricciones económicas
   - Restricciones temporales del proyecto
   - Apoyo de consultores c/experiencia
2. Elección ERP
3. Desarrollo progresivo
4. Tuning o Parametrización
5. Mantenimiento

# ERP: Pasos de la Implantación
# Elección ERP

1. Alcance funcional (módulos a implantar)
2. Alcance organizativo:
    1. Áreas funcionales: Departamentos, Procesos
    2. Niveles jerárquicos
3. Viabilidad del proyecto:
    1. Económica (presupuesto)
    2. Técnica (integración c/otros sistemas, plataformas)
    3. Temporal (calendario)
    4. Organizativa (compromiso de la empresa)
4. Desarrollos específicos por necesidades no cubiertas

# ERP: Pasos de la Implantación Desarrollo progresivo

1. Por módulos / unidades organizativas
2. Factores Críticos del Éxito de implantación:
   1. Planificación realista s/factibilidad TEO
   2. Compromiso de la dirección del proyecto
   3. Definición precisa de objetivos
   4. Gestión del cambio organizativo
   5. Formación y soporte técnico al UF (capacitación, manuales, etc)
   6. Equipo de implantación (exp,tpo,equipo)

# ERP: Pasos de la Implantación Tuning o Parametrización

1. Ajuste técnico del sistema
2. Demostraciones prácticas
3. Formación de usuarios
4. Gestión del cambio organizativo:
    1. < impacto en cultura, aval de alta dirección
    2. Nuevos métodos de trabajo, rediseño de procesos
5. Documentación del proyecto:
    1. Manual del sistema: instalación, esquema de datos
    2. Manual de procedimientos
    3. Manual de usuarios: instructivos, tutoriales, ayudas online
    4. Ambiente de simulación: formación con casos prácticos

# ERP: Pasos de la Implantación Mantenimiento



1. Cambios en:
   1. Procesos de negocio
   2. Estructura organizativa (fusión, resizing, etc)
   3. Entorno legal y normativo
   4. Nuevos estándares técnicos
2. Disponer de medios para mantener el ERP:
   1. Técnicos
   2. Humanos
   3. Económicos



# ERP: Análisis Económicos



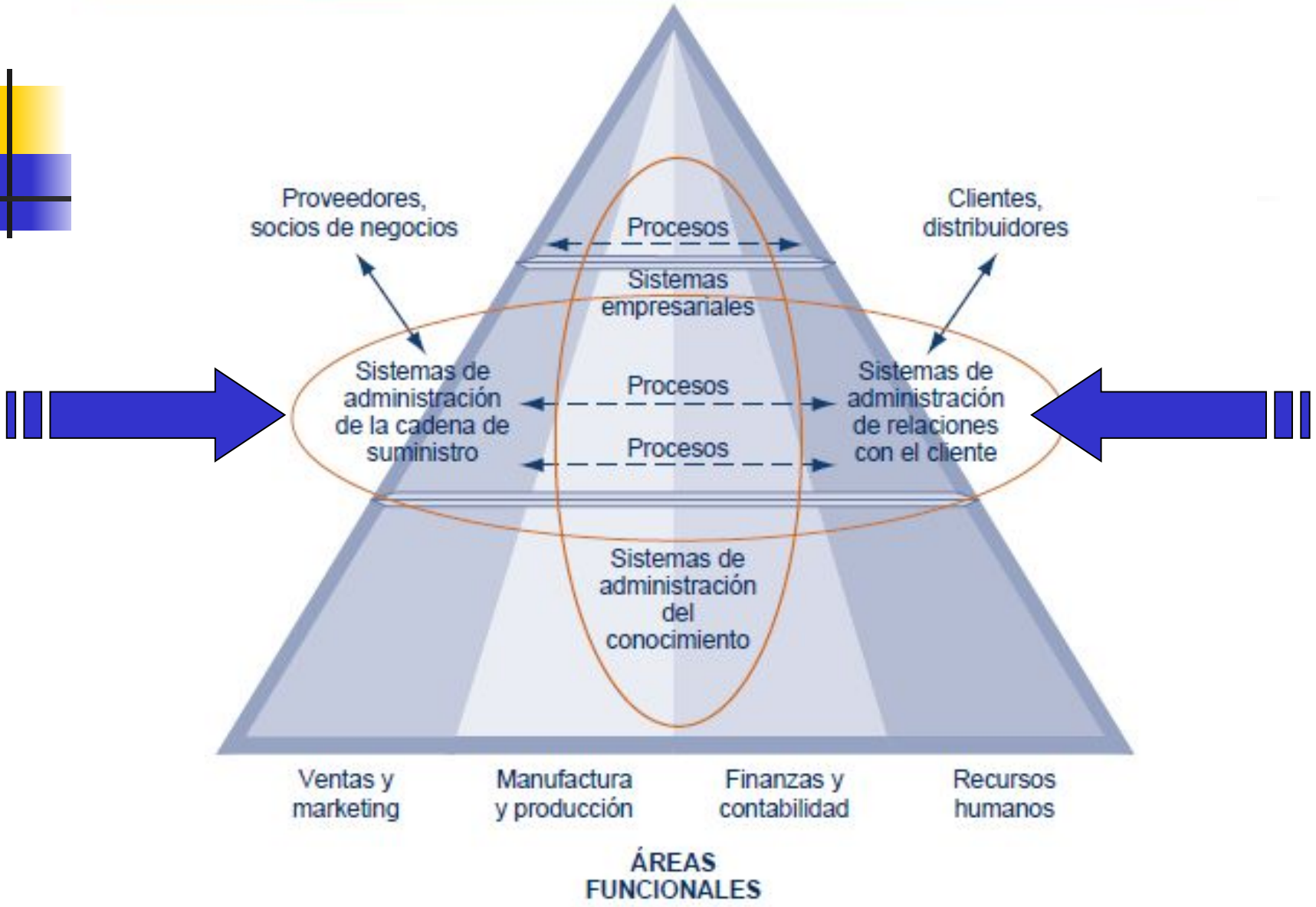
1. Inversión en HW-SW básicos:
   - Plataforma de servidores, SO, DBMS
   - Estaciones clientes
   - Sistema de comunicaciones, microondas
   - Impresoras, lectores código de barras
2. Inversión en licencias ERP:
   - Tarifas en f() de número de usuarios o módulos
   - Funcionamiento *ASP (alquilar antes que comprar)*
3. Costo de implantación:
   - Consultoría, formación, documentación
4. Costo servicio de telecomunicaciones:
   - <> sucursales, depósitos, oficinas
5. Costo de desarrollos específicos o a medida
6. Gastos de mantenimientos:
   - 15-20 % de la inversión inicial en forma anual

# ERP:
# Claves de la Implantación

1. Proyecto costoso, complejo por:
   1. Dificultades técnicas, organizativas
   2. Costos de producto y hs. consultoría
   3. Empresas medianas y grandes
2. Infravaloración de plazos y recursos 
3. Cambios de procesos y organización
4. CLAVES del éxito:
   1. Participación y formación de usuarios
   2. Compromiso alta dirección
   3. Papel del fabricante/proveedor del SW

**Entrevista sobre una implementación de un software ERP modular**

## FIGURA 2.6 ARQUITECTURA DE APLICACIONES EMPRESARIALES




Las aplicaciones empresariales automatizan procesos que abarcan varias funciones de negocios y diversos niveles organizacionales, y se pueden extender fuera de la organización.

# ERP: Relación con SCM

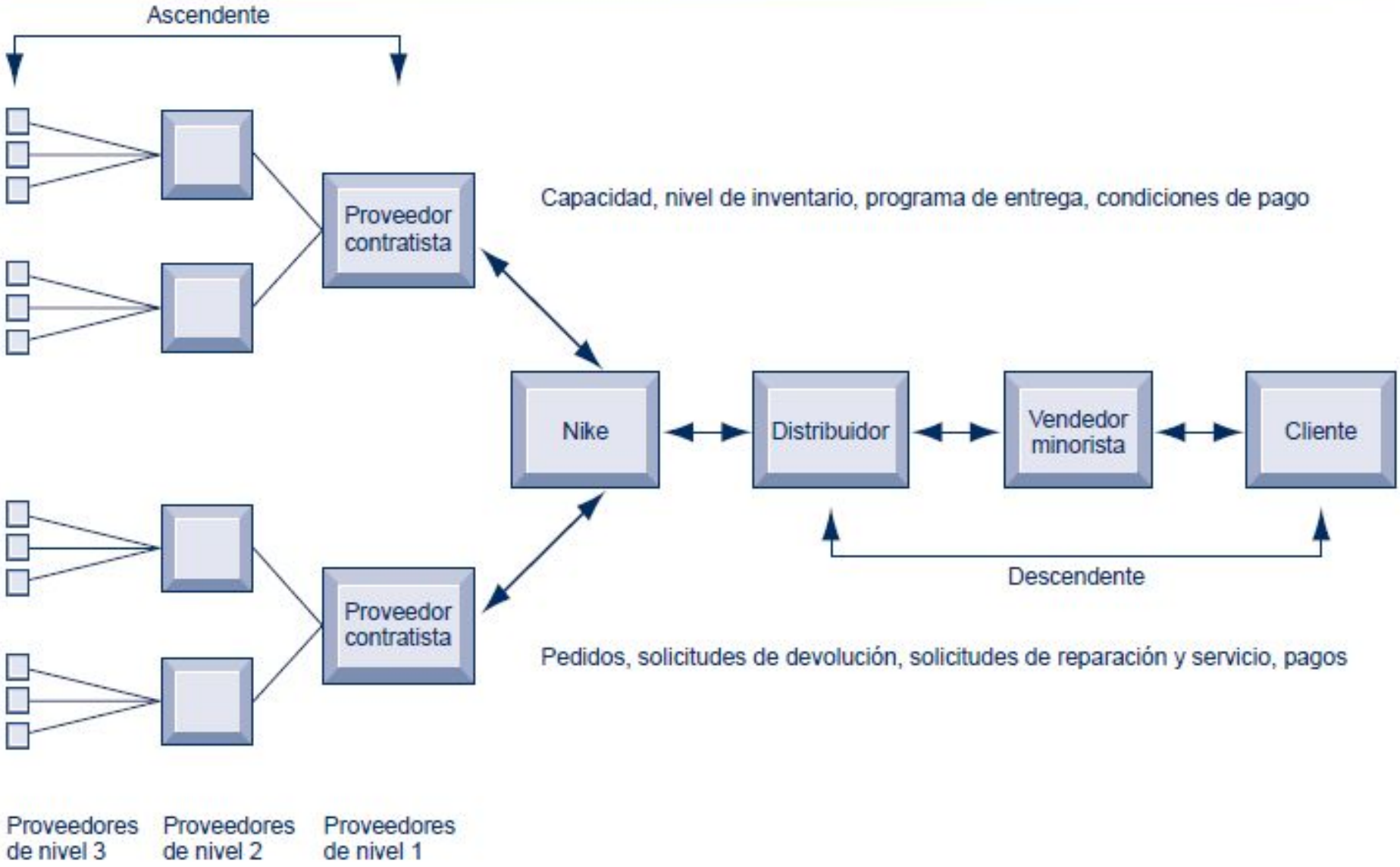



*SCM (Supply Chain Management): Sistemas de planificación de la cadena de suministro*

Proceso de planificación, ejecución y control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible.

Funcionalidad incluida en todo ERP en los módulos de COMPRAS, ALMACENES, MRP, RECEPCION, PRODUCCION, EXPEDICION, TRANSPORTE.

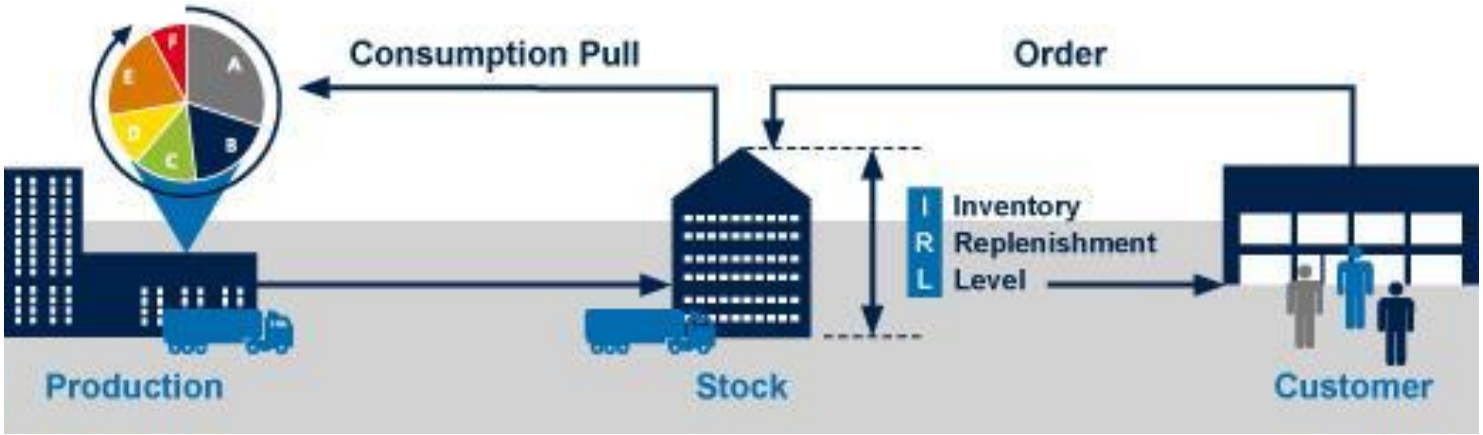
## FIGURA 9.2 CADENA DE SUMINISTRO DE NIKE




Esta figura ilustra las principales entidades en la cadena de suministro de Nike y el flujo de información tanto ascendente como descendente para coordinar las actividades involucradas en comprar, fabricar y mover un producto. Aquí se muestra una cadena de suministro simplificada, donde la porción ascendente se enfoca sólo en los proveedores de las zapatillas deportivas y de las suelas.

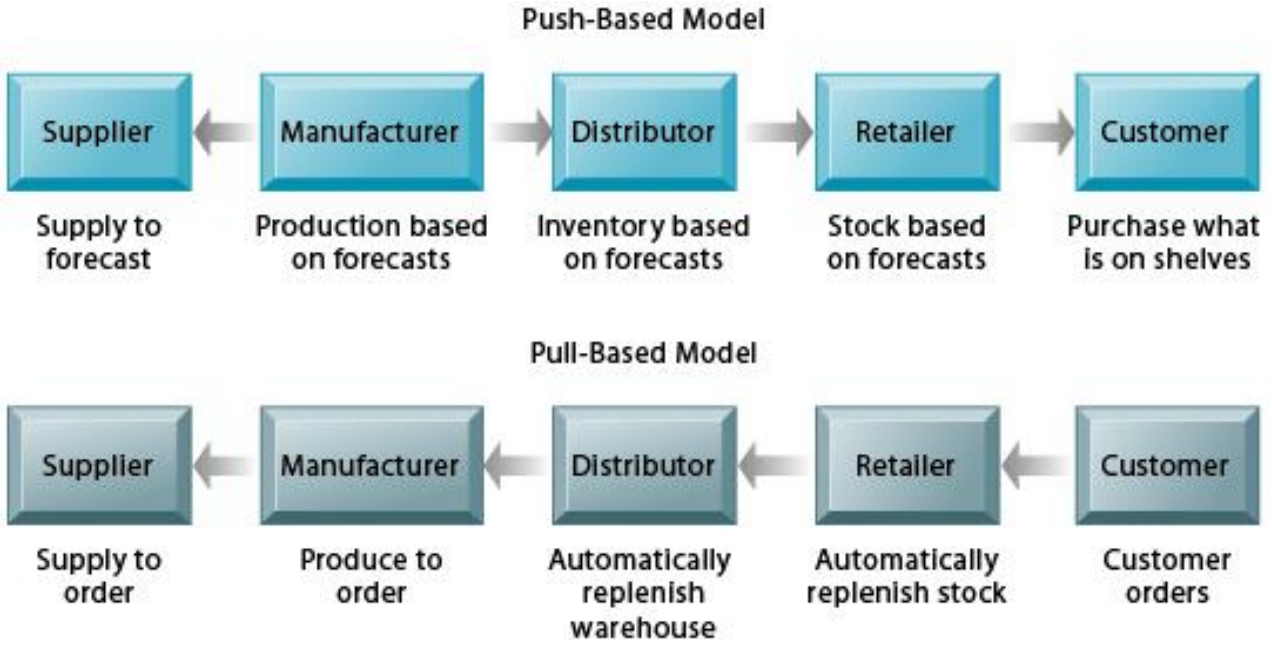
# ERP: Relación con SCM

- AREAS:
  - **Configuración de una red de distribución:** número y localización de proveedores, instalaciones de producción, centros de distribución, almacenes y clientes.
    - Relación con filosofía JIT, justo a tiempo



# ERP: Relación con SCM

- AREAS:
  - **Estrategia de la distribución**: centralizado contra descentralizado, envío directo, logística de terceros, estrategias:
    - Tire (pull) -> cliente a proveedor
    - Empuje (push) -> proveedor a cliente



# ERP: Relación con SCM

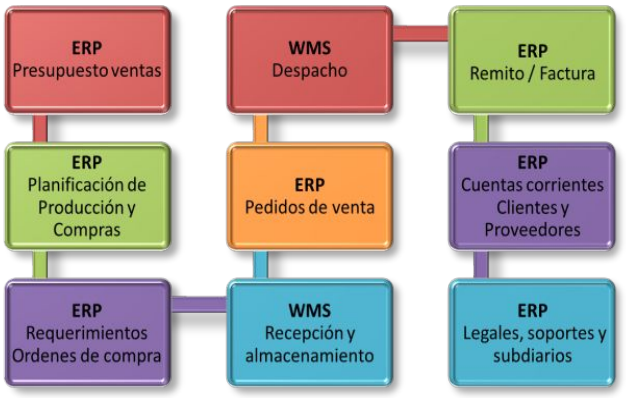
- AREAS:
  - **Gerencia de inventario:** cantidad y localización del inventario incluyendo las materias primas, productos en proceso y mercancías acabadas.



# ERP: Relación con SCM

- AREAS:
  - **Información:** integra los sistemas y los procesos a través de la cadena de suministros para compartir la información valiosa, incluyendo señales de demanda, pronósticos, inventario y transporte.
    - Uso de **Sistemas de Administración de Almacenes (WMS=Warehouse Management System):** rastrean y controlan el estado físico de los productos, las operaciones de almacenamiento y transporte.





# ERP: Relación con CRM




Facilitan la gestión integral de las relaciones con los clientes:

MARKETING (pre-venta)

VENTA

SERVICIO (post-venta)

PROCESOS **CRM**

Clientes + Historial

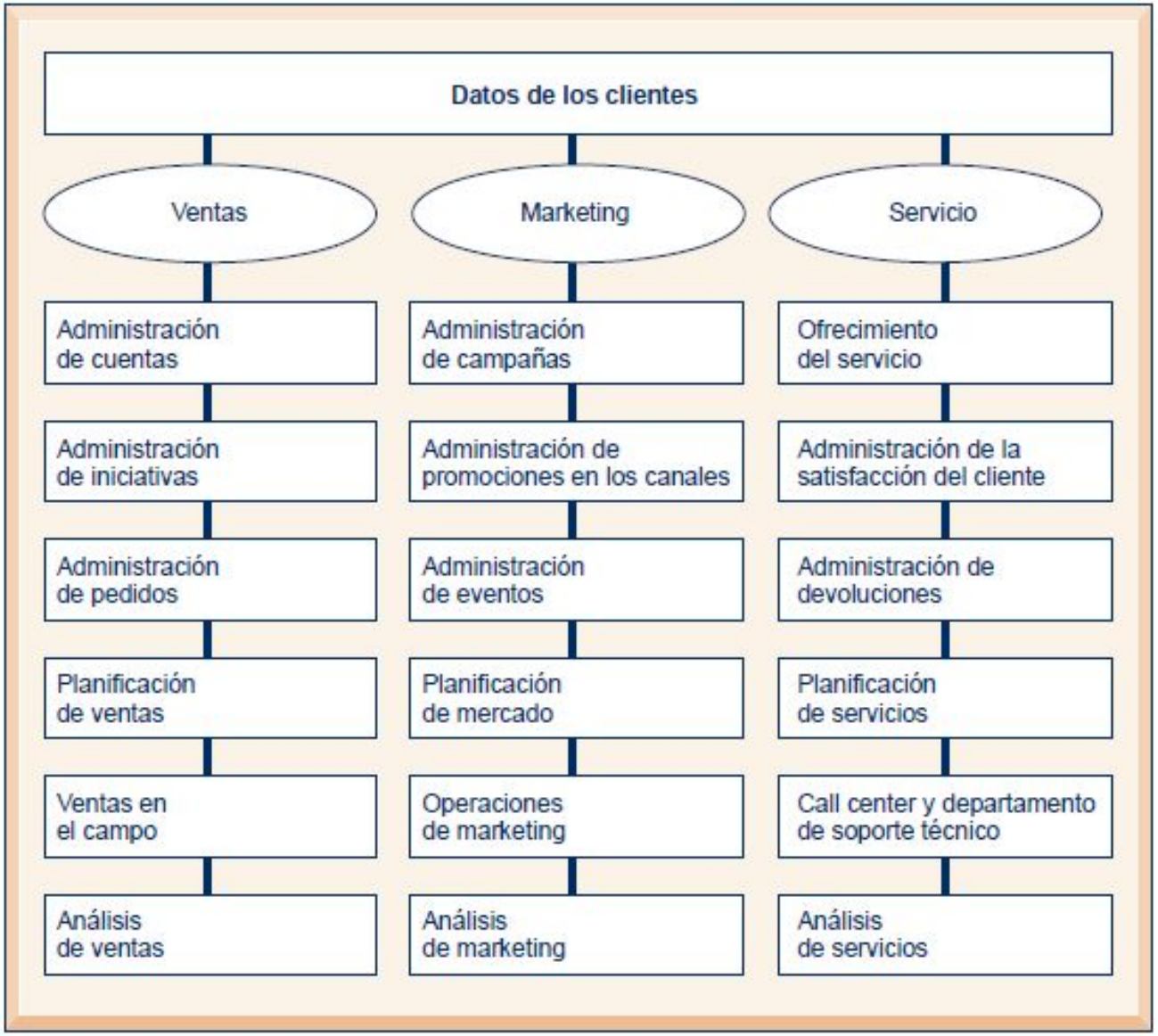
Explotación proactiva:

CUSTOMER CARE

(ventas, mkt, call center, help desk)

Knowing what we know = "Saber que es lo que sabemos"

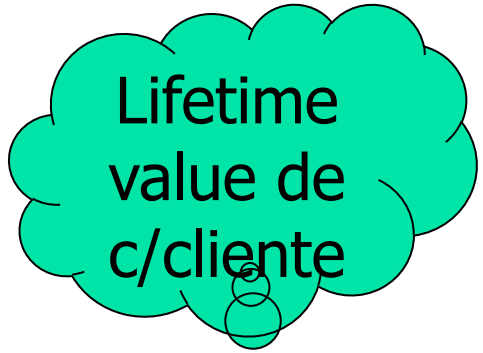
## FIGURA 9.8 HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE CRM

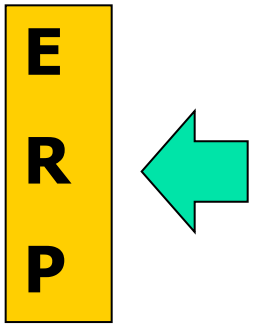



Los principales productos del software CRM soportan los procesos de negocios en ventas, servicios y marketing, al integrar la información de los clientes de muchas fuentes distintas. Abarcan el soporte para los aspectos tanto operacionales como analíticos de la CRM.

# Ventajas del CRM

- Respuesta rápida y consistente a las necesidades de los clientes
- Conocer tendencias del mercado, movimientos del competidor, oportunidades de venta cruzada
- Conocer al cliente:
  - QUIÉN nos compra?
  - POR QUÉ nos compra a nosotros?
  - Con CUÁNTA frecuencia lo hace?
  - Qué es lo que BUSCA cuando nos compra?
  - Y qué NECESITA realmente?
  - Podemos llegar a predecir su COMPORTAMIENTO?



# Ventajas del CRM




- Unificar imagen y mensaje a los clientes
- Es más rentable **FIDELIZAR y RETENER clientes que ADQUIRIRLOS** (relación 1:6), ya que los "fieles"
  - son menos sensibles al precio
  - tienen coste de cambio para competencia
  - son vendedores externos (**mkt viral**)

| Visión en el producto | → | Visión en el cliente |
|---|---|---|
| *Era Industrial* | | *Era Postindustrial-Digital* |
| MARKET SHARE (oferta) | | CUSTOMER SHARE (demanda) |
| Mkt: adquirir clientes | | Mkt: retener clientes |

# Ejemplos del CRM




Act CRM

OroCRM

Forcemanager CRM

Teamleader CRM

Nimble CRM Social

SugarCRM

Zendesk Sell

Apptivo CRM

SuiteCRM

Vtiger CRM

Insightly CRM

Agile CRM

Copper CRM

NoCRM

Yetiforce crm

Hubspot CRM

Pipedrive CRM

Microsoft Dynamics CRM

Odoo CRM

Workbooks CRM

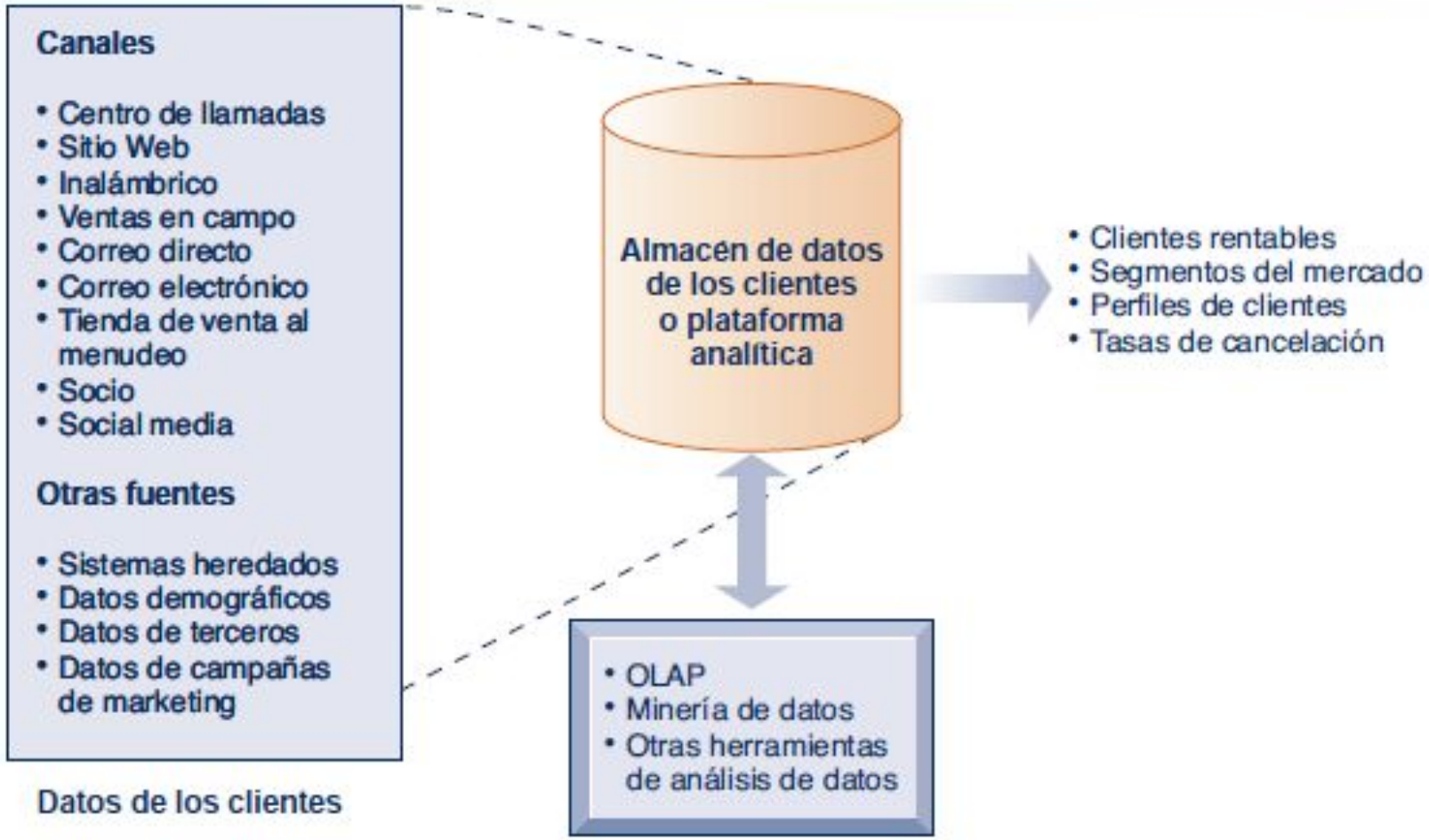
Freshsales CRM

# Tipos de CRM




1. CRM operativo (mkt, vta, servicio)
2. CRM analítico (bigdata, datamining)
3. CRM social o colaborativo (redes sociales)
4. CRM online (nube) u on premise (instalado)
5. CRM código abierto o cerrado
6. Extensiones:
    a. PRM (Partners RM): con socios
    b. ERM (Employers RM): con empleados

## FIGURA 9.10 CRM ANALÍTICA




La CRM analítica utiliza un almacén de datos de los clientes y herramientas para analizar los datos de los clientes que se recolectan de los puntos de contacto de los clientes de la empresa y de otras fuentes.

# ACTIVIDAD






**1 Pregunta por estudiante**

(pensada, con sentido, profesional, en base al contenido previo) que le haría a un

**CONSULTOR DE UN**

**SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL O ERP**

El envío debe ser realizado por el siguiente form

https://forms.gle/nKqFggN5N2BStDGPA

**PLAZO: 1 mes desde hoy**